

Arquitetura de Datacenters e Modelos de Operação

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 02

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/3)

- Definição e subsistemas constituintes de um datacenter.
- Domínios de falha e pontos únicos de falha.
- Níveis de redundância: N , $N + 1$, $2N$.
- Classificação do Uptime Institute e normas alternativas.

Agenda (2/3)

- Topologias de rede: hierárquica de três camadas e leaf-spine.
- Padrões de tráfego este-oeste e norte-sul.
- Razão de sobre-subscrição e dimensionamento de uplinks.

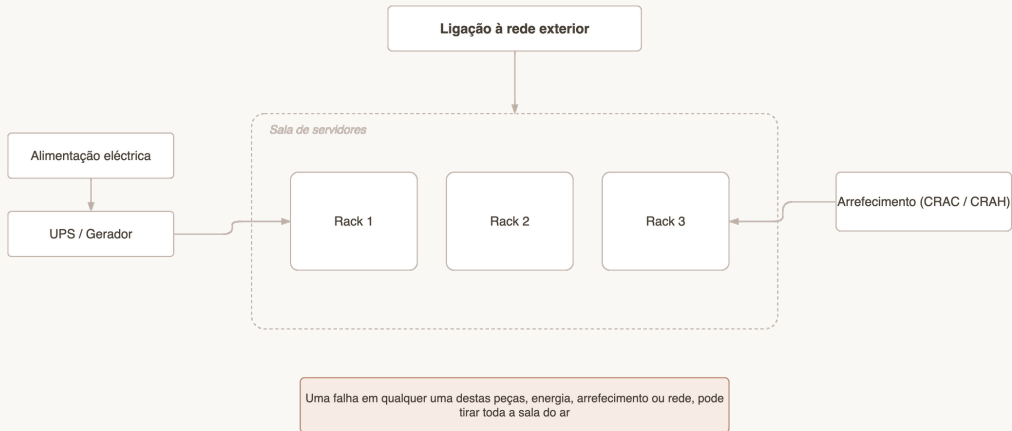
Agenda (3/3)

- Quantificação da disponibilidade: MTBF, MTTR e classes de serviço.
- Modelos de fiabilidade em série e em paralelo.
- Estrutura formal de um acordo de nível de serviço.
- Modelos de operação, distribuição geográfica e eficiência energética.

Definição de Datacenter

- Um **datacenter** é uma instalação destinada a alojar sistemas de computação e respetiva infraestrutura de suporte, dimensionada para operação contínua.
- A instalação compreende quatro subsistemas interdependentes: **distribuição de energia, controlo térmico, conectividade de rede e espaço físico** com os respetivos controlos de acesso.
- Os subsistemas encontram-se em dependência mútua: a indisponibilidade de qualquer um deles compromete a operação do conjunto.
- A presente aula analisa a organização destes subsistemas, os critérios normativos que os classificam e os modelos sob os quais são operados.

Subsistemas de uma Instalação



Domínios de Falha

- Designa-se por **domínio de falha** o conjunto de componentes afetados pela falha de um elemento comum de que todos dependem.
- Exemplos por subsistema: um quadro de distribuição elétrica, uma unidade de arrefecimento, um comutador de topo de bastidor, um troço de fibra óptica.
- Um componente cuja falha determina a indisponibilidade do sistema completo constitui um **ponto único de falha** (*single point of failure*).
- A análise de arquitetura não se ocupa da possibilidade de falha, que se assume certa, mas da sua *propagação*: que fração do sistema é afetada e por que via.

Pergunta 1

Propagação de uma falha elétrica

Considere-se uma instalação com via única de alimentação, sem UPS nem grupo gerador. Durante uma manutenção, essa via é inadvertidamente interrompida. Qual o efeito sobre o serviço?

- A) Nulo. As fontes dos servidores asseguram autonomia até ao restabelecimento.
- B) Indisponibilidade total e imediata de todos os sistemas alojados, até ao restabelecimento da alimentação.
- C) Comutação automática para a alimentação de uma instalação adjacente.
- D) Paragem apenas do armazenamento, mantendo-se o processamento.

Resposta 1

Opção correta: B

Na ausência de UPS e de grupo gerador não existe via alternativa de alimentação: a via única constitui um ponto único de falha cujo domínio abrange a totalidade da instalação. As fontes de alimentação dos servidores asseguram estabilização na ordem dos milissegundos, insuficiente para cobrir uma interrupção prolongada. A configuração descrita corresponde ao nível mais baixo da classificação que se apresenta em seguida.

Níveis de Redundância

- Sendo a falha inevitável, o critério de projeto relevante é o número de vias alternativas disponíveis antes da interrupção do serviço.
- N : capacidade estritamente necessária para sustentar a carga nominal, sem margem.
- $N + 1$: acresce uma unidade de reserva ao conjunto necessário. Tolerar a indisponibilidade de um componente, mantendo-se a via de distribuição única.
- $2N$: duplicação integral do subsistema, incluindo as vias de distribuição. Tolerar a perda de metade da instalação sem degradação do serviço.
- Variante intermédia frequente: $2(N + 1)$, aplicada quando se exige manutenção concorrente sobre uma via já redundante.

Classificação Uptime Institute (1/2)

- O Uptime Institute classifica a *topologia* da infraestrutura em quatro níveis (Tiers), de I a IV, em função da redundância e da tolerância a falhas.
- A classificação incide sobre a organização dos subsistemas, e não sobre o desempenho, a dimensão ou a qualidade do equipamento instalado.
- **Tier I:** infraestrutura de capacidade básica, sem redundância. Qualquer intervenção de manutenção ou avaria implica interrupção do serviço.
- **Tier II:** componentes de capacidade redundantes ($N + 1$), mantendo-se uma via única de distribuição, que permanece como ponto único de falha.

Classificação Uptime Institute (2/2)

- **Tier III:** múltiplas vias de distribuição independentes, das quais uma se encontra ativa. Admite *manutenção concorrente*, isto é, a intervenção sobre qualquer componente sem interrupção do serviço.
- **Tier IV:** tolerância a falhas com redundância $2N$ em todos os componentes críticos e compartimentação física entre vias. Uma falha única não produz efeito observável no serviço.
- Critério determinante: o nível atribuído corresponde ao do *subsistema menos redundante*, e não à média dos subsistemas.

Pergunta 2

Atribuição de nível

Uma instalação dispõe de duas vias de alimentação elétrica independentes, cada uma com grupo gerador próprio, e de duas vias de rede distintas. O subsistema de arrefecimento é constituído por uma única unidade, sem reserva. Que nível lhe é atribuível?

- A) Tier IV, por dispor de dupla via de energia e de rede.
- B) Tier III, por dispor de vias independentes em parte dos subsistemas.
- C) Nível limitado pelo subsistema de arrefecimento, não sendo classificável como Tier III nem como Tier IV.
- D) Tier II, por dispor de pelo menos uma unidade de reserva.

Resposta 2

Opção correta: C

A classificação incide sobre o conjunto dos subsistemas críticos. A unidade de arrefecimento sem reserva constitui um ponto único de falha cujo domínio abrange a sala completa: em caso de avaria, a temperatura excede os limites de operação e os sistemas desligam-se por proteção térmica, independentemente do estado da alimentação e da rede. O nível atribuível é, por conseguinte, determinado pelo subsistema menos redundante.

Normas de Classificação

- A classificação do Uptime Institute é a de utilização mais generalizada, coexistindo com normas de âmbito distinto.
- **ANSI/TIA-942**: norma norte-americana de infraestrutura de telecomunicações, que define os níveis *Rated-1* a *Rated-4* e abrange adicionalmente cablagem estruturada, disposição do espaço e proteção contra incêndio.
- **EN 50600**: série normativa europeia, com classes de disponibilidade de 1 a 4, integrando requisitos de eficiência energética e de segurança física.
- As escalas são análogas em princípio mas não estabelecem equivalência formal entre si; a norma aplicada deve ser explicitada em qualquer caracterização.

Topologia Hierárquica de Três Camadas

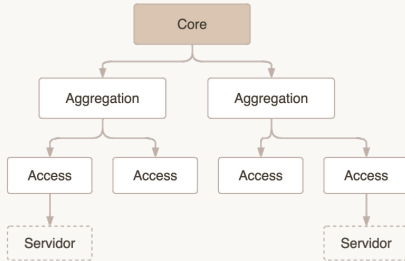
- Organização clássica em três camadas: **core**, **aggregation** e **access**.
- A camada *core* assegura a ligação ao exterior e o encaminhamento entre blocos; a camada *aggregation* concentra o tráfego e delimita domínios de difusão; a camada *access* liga os servidores.
- O encaminhamento entre servidores alojados em bastidores distintos exige a travessia ascendente e descendente da hierarquia, com acréscimo de latência proporcional ao número de saltos.
- A latência entre dois servidores depende, assim, da respetiva localização física, o que compromete a previsibilidade do desempenho.

Topologia Leaf-Spine

- Topologia derivada das redes de Clos: cada comutador *leaf* estabelece ligação a todos os comutadores *spine*, não existindo adjacências diretas entre leafs nem entre spines.
- O percurso entre quaisquer dois servidores ligados a leafs distintos compreende exatamente dois saltos, independentemente da localização física.
- A multiplicidade de percursos equivalentes permite distribuição de carga por ECMP (*Equal-Cost Multi-Path*), com agregação da largura de banda disponível.
- A capacidade agregada escala pela adição de spines; a densidade de portas de cada spine determina o número máximo de leafs suportados.

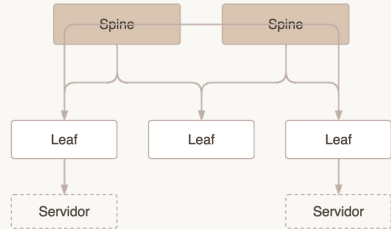
Comparação das Topologias

Three-tier



tráfego entre servidores
sobe e desce várias camadas

Leaf-spine (Clos)



dois saltos entre
quaisquer servidores

Padrões de Tráfego

- **Tráfego norte-sul:** atravessa a fronteira da instalação, entre clientes externos e os sistemas alojados.
- **Tráfego este-oeste:** circula entre sistemas internos, resultante de invocações entre componentes de uma mesma aplicação.
- A decomposição de aplicações monolíticas em serviços distribuídos inverteu a proporção histórica entre os dois padrões: um único pedido externo pode originar dezenas de invocações internas.
- A topologia leaf-spine responde a este padrão ao uniformizar a distância entre quaisquer dois pontos internos da rede.

Razão de Sobre-subscrição

- Define-se **razão de sobre-subscrição** como o quociente entre a largura de banda agregada dos portos descendentes e a largura de banda agregada dos portos ascendentes de um comutador.
- Exemplo: um leaf com 48 portos de 10 Gbit/s para servidores e 4 portos de 40 Gbit/s para spines apresenta

$$\text{razão} = \frac{48 \times 10}{4 \times 40} = \frac{480}{160} = 3:1.$$

- Uma razão de 1:1 designa-se por *non-blocking*: qualquer padrão de tráfego é suportado sem contenção, ao custo de capacidade de uplink adicional.
- O valor admissível decorre do padrão de tráfego previsto; cargas com tráfego este-oeste intenso exigem razões mais próximas da unidade.

Caso de Análise: Seleção de Topologia

- Considere-se uma plataforma de distribuição de vídeo decomposta em cerca de 200 serviços, entre os quais autenticação, catálogo, recomendação e faturação.
- O volume de invocações entre serviços excede substancialmente o volume de tráfego proveniente de clientes externos, sem que se identifique um padrão estável de comunicação entre pares.
- Encontra-se em fase de projeto a rede da instalação destinada a alojar a plataforma.

Discussão (2 minutos): que topologia se justifica, e que consequências decorreriam da alternativa?

Pergunta 3

Decisão de projeto

Para a plataforma descrita, com predominância de tráfego este-oeste e padrão de comunicação entre pares não determinístico, que topologia se justifica?

- A) Hierárquica de três camadas, por maturidade e generalização de uso.
- B) Leaf-spine, por assegurar distância constante de dois saltos entre quaisquer servidores e admitir agregação de percursos por ECMP.
- C) Indiferente, dado que a topologia não condiciona o desempenho de aplicações distribuídas.
- D) Hierárquica de três camadas, dado que a camada *core* assegura o encaminhamento entre bastidores.

Resposta 3

Opção correta: B

Não sendo determinístico o padrão de comunicação, qualquer par de serviços pode requerer comunicação em qualquer instante. Na topologia hierárquica, a latência depende da localização relativa dos servidores, introduzindo variabilidade não controlável no tempo de resposta agregado de um pedido que encadeia dezenas de invocações. A topologia leaf-spine uniformiza essa distância e, por ECMP, distribui o tráfego pelos percursos equivalentes disponíveis.

Quantificação da Disponibilidade

- Define-se **disponibilidade** A como a fração do tempo em que o sistema presta serviço conforme a especificação:

$$A = \frac{T_{\text{operacional}}}{T_{\text{operacional}} + T_{\text{indisponível}}}.$$

- Em regime estacionário, exprime-se em função dos tempos médios característicos:

$$A = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}.$$

- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*): tempo médio entre falhas consecutivas.
MTTR (*Mean Time To Repair*): tempo médio de restabelecimento do serviço.
- A disponibilidade admite ainda interpretação probabilística: A é a probabilidade de o sistema se encontrar operacional num instante arbitrário, o que fundamenta a composição de componentes apresentada adiante.

Implicações de MTBF e MTTR

- A expressão $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$ admite duas estratégias distintas de melhoria da disponibilidade.
- **Aumentar o MTBF:** atuar sobre a frequência das falhas, por seleção de componentes, redundância e controlo de condições de operação.
- **Reduzir o MTTR:** atuar sobre a duração da interrupção, por deteção automática, diagnóstico assistido, peças de substituição em reserva e procedimentos de recuperação ensaiados.
- Em sistemas distribuídos, a redução do MTTR apresenta frequentemente melhor relação custo-benefício do que o aumento do MTBF, por não exigir substituição de hardware.

Classes de Disponibilidade e Indisponibilidade Admissível

Disponibilidade	Por ano	Por mês (30 d)
99,0 %	87 h 36 min	7 h 12 min
99,5 %	43 h 48 min	3 h 36 min
99,9 %	8 h 46 min	43 min 12 s
99,99 %	52 min 34 s	4 min 19 s
99,999 %	5 min 15 s	26 s

- Cada ordem de grandeza adicional reduz por um fator de dez a indisponibilidade admissível, exigindo alteração qualitativa da arquitetura.
- A partir de 99,99 %, o orçamento anual não comporta intervenção manual: a detecção e a recuperação têm de ser automáticas.

Composição em Série

- Componentes dizem-se em **série** quando a totalidade é necessária ao funcionamento do sistema. Admitindo independência estatística das falhas:

$$A_{\text{série}} = \prod_{i=1}^n A_i.$$

- Sendo $A_i \leq 1$ para todo o i , verifica-se $A_{\text{série}} \leq \min_i A_i$: a composição em série não excede a disponibilidade do componente menos disponível.
- Daqui decorre que o acréscimo de dependências em série degrada necessariamente a disponibilidade do conjunto, ainda que cada dependência seja individualmente fiável.

Composição em Paralelo

- Componentes dizem-se em **paralelo** quando é suficiente que um se mantenha operacional. A indisponibilidade do conjunto exige a falha simultânea de todos:

$$A_{\text{paralelo}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - A_i).$$

- Verifica-se $A_{\text{paralelo}} \geq \max_i A_i$: a redundância eleva a disponibilidade acima da de qualquer componente individual.
- A validade da expressão depende da hipótese de **independência das falhas**. Componentes que partilham alimentação, via de rede ou versão de software apresentam correlação, e a disponibilidade efetiva é inferior à calculada.

Representação dos Dois Modelos

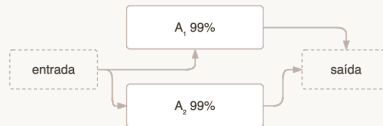
Em série — todos têm de funcionar



$$A = A_1 \times A_2 = 99,40\%$$

(pior que o pior componente)

Em paralelo — basta um funcionar



$$A = 1 - (1 - A_1)(1 - A_2) = 99,99\%$$

(melhor que qualquer um)

Exemplo: Composição em Série

- Um serviço depende de um encaminhador com $A_1 = 0,9995$ e de uma instância de base de dados sem réplica com $A_2 = 0,995$, ambos necessários ao funcionamento.
- Aplicando a expressão da composição em série:

$$A = 0,9995 \times 0,995 = 0,99450 \approx 99,45 \, \%.$$

- A indisponibilidade anual correspondente é de aproximadamente 48 horas.
- O resultado situa-se abaixo de $\min(A_1, A_2) = 0,995$, confirmando a propriedade enunciada: a base de dados não replicada determina o limite superior da disponibilidade do conjunto.

Exemplo: Composição em Paralelo

- Dois servidores aplicativos equivalentes, cada um com $A_i = 0,97$, operam em configuração redundante sob um distribuidor de carga admitido ideal.
- Aplicando a expressão da composição em paralelo:

$$A = 1 - (1 - 0,97)^2 = 1 - 0,03^2 = 1 - 0,0009 = 0,9991.$$

- O resultado, 99,91 %, excede $\max_i A_i = 0,97$: a redundância produz um conjunto mais disponível do que qualquer dos seus constituintes.
- O acréscimo de uma terceira réplica elevaria o valor a $1 - 0,03^3 = 0,999973$, evidenciando o retorno decrescente de cada réplica adicional.

Pergunta 4

Composição mista

Um serviço é constituído por um distribuidor de carga com $A = 0,999$, em série com dois servidores aplicativos equivalentes de $A = 0,98$ cada, dispostos em paralelo entre si. Determine a disponibilidade do conjunto.

- A) Aproximadamente 99,86 %.
- B) Aproximadamente 96,04 %.
- C) Aproximadamente 99,99 %.
- D) Aproximadamente 98,00 %.

Resposta 4

Opção correta: A

Resolve-se primeiro o subsistema redundante: $A_{\text{par}} = 1 - (1 - 0,98)^2 = 1 - 0,0004 = 0,9996$. Compõe-se em seguida em série com o distribuidor: $A = 0,999 \times 0,9996 \approx 0,99860$, ou seja, 99,86 %. A opção B resulta de aplicar a composição em série ao par redundante, $0,98^2 = 0,9604$, erro decorrente da não identificação prévia da configuração de cada subsistema. A resolução de topologias mistas procede sempre dos subsistemas redundantes para o exterior.

Pergunta 5

Determinação a partir de MTBF e MTTR

Um subsistema apresenta MTBF de 2000 horas e MTTR de 4 horas. Após a instalação de detecção automática de falhas, o MTTR reduz-se para 30 minutos, mantendo-se o MTBF. Qual a disponibilidade antes e depois da intervenção?

- A) 99,80 % antes e 99,98 % depois.
- B) 99,80 % antes e permanece 99,80 %, por não se alterar o MTBF.
- C) 80,00 % antes e 99,50 % depois.
- D) 99,98 % antes e 99,80 % depois.

Resposta 5

Opção correta: A

Antes: $A = 2000 / (2000 + 4) = 0,998004 \approx 99,80 \%$. Depois: $A = 2000 / (2000 + 0,5) = 0,99975 \approx 99,98 \%$. A redução do MTTR por um fator de oito eleva a disponibilidade em cerca de uma ordem de grandeza na indisponibilidade admissível, sem qualquer alteração de hardware nem da frequência das falhas. Este resultado fundamenta o investimento prioritário em detecção e recuperação automáticas, e invalida a opção B, que pressupõe erradamente que apenas o MTBF determina a disponibilidade.

Acordos de Nível de Serviço (1/2)

- Um **SLA** (*Service Level Agreement*) é o instrumento contratual que fixa o nível de serviço exigível ao fornecedor e as consequências do respectivo incumprimento.
- Elementos constitutivos: o indicador medido e o seu método de medição, o valor de referência, o período de apuramento, as exclusões admitidas e o regime de compensação.
- O nível contratualizável é condicionado pela topologia da instalação: uma configuração sem redundância não sustenta compromissos de disponibilidade elevada.

Acordos de Nível de Serviço (2/2)

- As **exclusões** determinam frequentemente o valor efetivo do acordo: janelas de manutenção programada, causas imputáveis ao cliente e casos de força maior não relevam para o apuramento.
- A compensação assume tipicamente a forma de **crédito de serviço** proporcional ao desvio, e não de indemnização pelo prejuízo incorrido.
- Daqui decorre uma limitação relevante: o SLA transfere uma fração reduzida do risco, pelo que não dispensa a arquitetura de redundância do lado do cliente.

Pergunta 6

Exigibilidade contratual

Um fornecedor anuncia publicamente disponibilidade de 99,99 %. O contrato celebrado estabelece apenas uma obrigação de «melhor esforço», sem indicador nem valor de referência. Verifica-se uma interrupção de dez horas num mês. É exigível compensação contratual?

- A) Sim, por vinculação do fornecedor à comunicação pública de 99,99 %.
- B) Não. Apenas o clausulado do acordo é exigível, e este não fixa indicador nem valor de referência verificáveis.
- C) Sim, por a indisponibilidade gerar sempre direito a crédito de serviço.
- D) Depende exclusivamente do nível Tier da instalação.

Resposta 6

Opção correta: B

Uma obrigação de «melhor esforço» não constitui obrigação de resultado: na ausência de indicador definido, de método de medição e de valor de referência, não existe critério objetivo de incumprimento e, conseqüentemente, não há facto gerador de compensação. A comunicação institucional não integra o clausulado contratual. Daqui decorre um requisito prático: a verificação dos elementos constitutivos do SLA precede a celebração do contrato, não lhe sucede.

Modelos de Operação

- Os modelos de operação distinguem-se pela localização da fronteira de responsabilidade entre a organização e terceiros.
- **On-premises**: a organização detém e opera a totalidade da infraestrutura, assumindo o controlo integral da arquitetura e dos subsistemas de suporte.
- **Colocation**: a organização detém o equipamento; espaço, alimentação, arrefecimento e conectividade são contratados a um operador de instalação.
- **Cloud pública**: a infraestrutura é integralmente operada por terceiros, sendo o acesso mediado por interfaces de aprovisionamento programático.
- A fronteira adotada delimita a responsabilidade operacional, a de segurança e o grau de dependência do fornecedor.

Regiões e Zonas de Disponibilidade

- Os operadores de cloud estruturam a infraestrutura em **regiões**, áreas geográficas distintas e mutuamente independentes quanto a alimentação e conectividade.
- Cada região subdivide-se em **zonas de disponibilidade**: instalações fisicamente separadas, com subsistemas de suporte independentes, interligadas por ligações de latência reduzida que admitem replicação síncrona.
- A distribuição de réplicas por múltiplas zonas eleva o domínio de falha tolerado da instalação individual para a região; a distribuição por múltiplas regiões estende-o a eventos de escala geográfica.
- A latência inter-regional inviabiliza, em geral, a replicação síncrona, impondo modelos de consistência mais fracos (bloco C5). A seleção da região encontra-se ainda condicionada por requisitos jurídicos de localização de dados.

Pergunta 7

Alcance de uma garantia

Uma aplicação crítica está instalada numa única zona de disponibilidade. O operador estabelece 99,99 % por zona. Decorre daqui que a aplicação apresenta 99,99 %?

- A) Sim, por transferência direta da garantia da zona para a aplicação nela instalada.
- B) Não. A garantia abrange apenas a infraestrutura do fornecedor, e a aplicação permanece exposta a defeitos próprios e à falha integral da zona.
- C) Sim, desde que a aplicação seja executada em containers.
- D) Não, por as zonas de disponibilidade não admitirem compromissos contratuais.

Resposta 7

Opção correta: B

A aplicação encontra-se em série com a zona: $A_{\text{aplicação}} = A_{\text{zona}} \times A_{\text{software}} \leq A_{\text{zona}}$. A garantia do operador constitui, por conseguinte, um limite superior, e não um valor assegurado. Acrescem os defeitos aplicacionais e de configuração, excluídos do âmbito do acordo, bem como a falha integral da zona, cujo domínio abrange a instalação completa. A elevação da disponibilidade acima deste limite exige composição em paralelo, mediante distribuição de réplicas por zonas independentes.

Tendências de Implantação

- **Instalações modulares:** unidades pré-fabricadas, integradas em fábrica e validadas antes da expedição, que reduzem o prazo de implantação de anos para semanas e permitem expansão incremental da capacidade.
- **Instalações de periferia** (*edge*): infraestrutura de dimensão reduzida, implantada em proximidade geográfica dos consumidores, com o objetivo de reduzir a latência de propagação.
- O critério de projeto difere entre as duas: as primeiras otimizam prazo e custo de expansão da capacidade; as segundas otimizam a latência, aceitando menor eficiência de escala.

Eficiência Energética: PUE

- O consórcio The Green Grid normalizou um conjunto de indicadores de eficiência, dos quais o mais difundido é o **PUE** (*Power Usage Effectiveness*):

$$\text{PUE} = \frac{E_{\text{total da instalação}}}{E_{\text{equipamento de TI}}} \geq 1.$$

- Um valor de 1,5 indica que, por cada unidade de energia consumida pelo equipamento de TI, meia unidade adicional é despendida em arrefecimento, conversão e iluminação.
- Instalações otimizadas operam abaixo de 1,2; o limite teórico $\text{PUE} = 1$ corresponderia a consumo nulo fora do equipamento de TI.

Eficiência Energética: WUE e CUE

- **WUE** (*Water Usage Effectiveness*): volume de água por unidade de energia do equipamento de TI. Relevante em arrefecimento evaporativo, técnica que reduz o PUE à custa de consumo hídrico.
- **CUE** (*Carbon Usage Effectiveness*): emissões de carbono por unidade de energia do equipamento de TI, determinado pela matriz energética contratada.
- As três métricas partilham o mesmo denominador. A consolidação por virtualização, objeto da Aula 03, atua sobre ele, reduzindo a energia de TI necessária a uma dada carga.

Caso de Estudo: o Servidor da Unidade Curricular

- O servidor Proxmox VE utilizado nos trabalhos desta unidade curricular constitui, na terminologia da aula, um sistema de via única em todos os subsistemas.
- Aplicando os critérios do Uptime Institute, a ausência de redundância de alimentação e de conectividade situa-o no nível Tier I.
- A totalidade das máquinas virtuais da turma é executada sobre o mesmo equipamento físico, o que ilustra simultaneamente a partilha de recursos (*resource pooling*, Aula 01) e a existência de um ponto único de falha, matéria a retomar na Aula 09.
- Exercício proposto: estimar a disponibilidade do conjunto admitindo valores plausíveis de MTBF e MTTR para o equipamento e para a alimentação, e identificar qual das duas grandezas condiciona o resultado.

Síntese da Aula (1/2)

- Um datacenter integra quatro subsistemas interdependentes; o nível de redundância do conjunto é determinado pelo subsistema menos redundante, e não pela média dos subsistemas.
- Os níveis N , $N + 1$ e $2N$ constituem o vocabulário normalizado de redundância, do qual decorre a classificação em Tiers do Uptime Institute.
- A topologia leaf-spine substitui a organização hierárquica em instalações com tráfego este-oeste predominante, por uniformizar a latência entre pontos internos e admitir agregação de percursos por ECMP.
- A razão de sobre-subscrição quantifica a contenção admitida no dimensionamento dos uplinks.

Síntese da Aula (2/2)

- A disponibilidade exprime-se por $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$; a redução do MTTR constitui, em geral, a via de melhoria com melhor relação custo-benefício.
- A composição em série não excede a disponibilidade do componente menos disponível; a composição em paralelo excede a do mais disponível, sob a hipótese de independência das falhas.
- Um SLA é exigível na medida do seu clausulado; as exclusões e o regime de compensação determinam o valor efetivo do compromisso.
- A garantia de um operador de cloud constitui um limite superior da disponibilidade observável, cuja superação exige redundância por zonas independentes.

Obrigada.

Questões e comentários